

Adatbázis szerkezetek

2. Gyakorlat

2026.03.05

Készítette: Szabó Levente

Szak: BSC

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés és a laboratóriumi környezet beállítása	3
2. 1. Feladat: Mappastruktúra és állománykezelés parancssorból	3
a.) Feladat: Mappaszerkezet létrehozása a gyökérkönyvtárban	3
b.) Feladat: Katalógusok és almappák másolása	3
c.) Feladat: Könyvtárak áthelyezése move paranccsal	4
d.) Feladat: Mappa törlése és szöveges állományok inicializálása	4
e.) Feladat: Szöveges tartalom rögzítése a fájlokba (Notepad)	4
f.) Feladat: Rekurzív könyvtárlistázás végrehajtása	4
g.) Feladat: Fájlok keresése helyettesítő karakterekkel	5
h.) Feladat: Fájlhozzáférési jogosultságok módosítása (icacls)	5
i.) Feladat: Lemezterület-foglaltság elemzése	5
j.) Feladat: Szöveges tartalom ABC-rendbe rendezése	5

A gyakorlat célja a Windows operációs rendszer karakteres felületének (Command Prompt - CMD) mélyebb megismerése, a fájlrendszer-kezelési alpműveletek elsajátítása, valamint a környezeti anomáliák parancssori elhárítása. A laboratóriumi munka során egy egyedi azonosítóval ellátott gyökérmappában (a hallgató egyedi kódjával jelölve) hoztunk létre hierarchikus adatstruktúrát, szimulálva az operációs rendszerek fájlkezelési mechanizmusait.

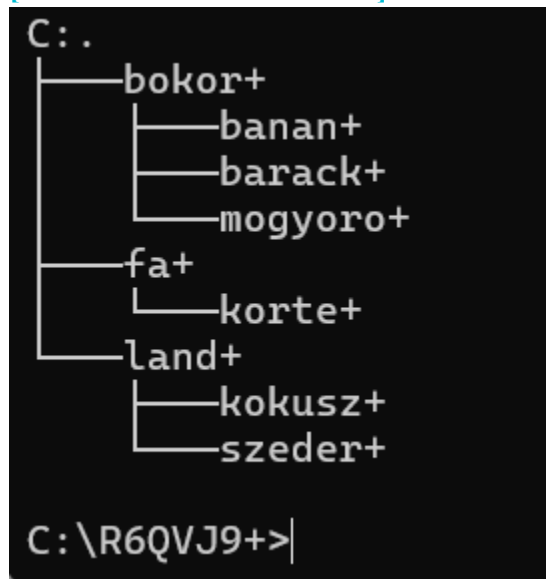
2. 1. Feladat: Mappastruktúra és állománykezelés parancssorból

a.) Feladat: Mappaszerkezet létrehozása a gyökérkönyvtárban

A feladat végrehajtásához a Windows parancssort rendszergazdai vagy standard módban indítottuk el, majd a gyökérkönyvtárba navigáltunk a `cd C:\` parancs segítségével. Az egyedi munkakönyvtár létrehozását követően az `mkdir` (make directory) parancssal kialakítottuk az előírt fastruktúrát, amely tartalmazza a `bokor+`, `fa+` és a kezdeti alkönyvtárakat.

A parancssor speciális karakterkezelése miatt az egyedi könyvtárnév végén szereplő plusz jel kiterjesztett szintaktikai figyelmet igényelt a későbbi részfeladatok során.

[1. SZÁMÚ KÉP HELYE]



```
C: .  
├── bokor+  
│   ├── banan+  
│   ├── barack+  
│   └── mogyoro+  
├── fa+  
│   └── korte+  
└── land+  
    ├── kokusz+  
    └── szeder+  
  
C: \R6QVJ9+>
```

b.) Feladat: Katalógusok és almappák másolása

A könyvtárak és azok teljes belső tartalmának másolásához az operációs rendszer beépített `xcopy` parancsát alkalmaztuk. A normál másolási parancsokkal szemben az `xcopy` a megfelelő kapcsolókkal (mint az `/E`, amely átmásolja az összes almappát, beleértve az üreseket is, és az `/I`, amely könyvtárként értelmezi a célhelyet, ha az nem létezik) alkalmas teljes fastruktúrák replikálására.

```
C:\R6QVJ9+>xcopy land+\szeder+ fa+\szeder+ /E /I
0 File(s) copied
```

```
C:\R6QVJ9+>xcopy bokor+\banan+ fa+\banan+ /E /I
0 File(s) copied
```

```
C:\R6QVJ9+>tree
Folder PATH listing for volume Acer
Volume serial number is 9492-C715
```

```
C:.\
├── bokor+
│   ├── banan+
│   ├── barack+
│   └── mogyoro+
├── fa+
│   ├── banan+
│   ├── korte+
│   └── szeder+
├── land+
│   ├── kokusz+
│   └── szeder+
```

c.) Feladat: Könyvtárak áthelyezése move parancssal

Az áthelyezési művelet lényegesen különbözik a másolástól, mivel ebben az esetben a fájlrendszer mutatói (MFT - Master File Table bejegyzések) frissülnek, és az adat fizikailag nem feltétlenül mozog a merevlemezre, amennyiben azonos logikai meghajtón belül történik a művelet. A feladat során a kijelölt mappákat a move parancs segítségével helyeztük át a fa+ gyűjtőmappába.

```
Directory of C:\R6QVJ9+

2026. 05. 20.  15:04    <DIR>          .
2026. 05. 20.  15:02    <DIR>          bokor+
2026. 05. 20.  15:02    <DIR>          fa+
                0 File(s)              0 bytes
                3 Dir(s)  81 923 776 512 bytes free

C:\R6QVJ9+>copy nul "bokor+\banan+\leiras.txt"
          1 file(s) copied.

C:\R6QVJ9+>copy nul "fa+\felsorolas.txt"
          1 file(s) copied.

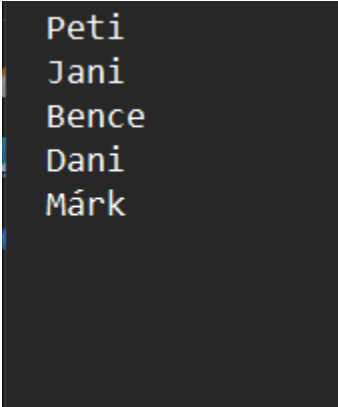
C:\R6QVJ9+>tree /F
Folder PATH listing for volume Acer
Volume serial number is 9492-C715
C:.
|
|---bokor+
|   |
|   |---banan+
|   |       leiras.txt
|   |
|   |---mogyoro+
|
|---fa+
|   |
|   |---felsorolas.txt
|   |
|   |---banan+
|   |---barack+
|   |---kokusz+
|   |---korte+
|   |---szeder+
```

d.) Feladat: Mappa törlése és szöveges állományok inicializálása

A feleslegessé vált könyvtárstruktúrák eltávolítására az rmdir (remove directory) parancsot használtuk. Mivel a könyvtár nem volt üres, a rekurzív törlést kényszerítő /S kapcsolót, valamint a felhasználói megerősítéseket letiltó /Q (quiet) kapcsolót alkalmaztuk.

Az új, üres szöveges állományok (leiras.txt és felsorolas.txt) inicializálása a parancssorban a speciális karakterértelmezés (plusz jelek a mappa nevében) miatt szigorú idézőjeles szintaxist igényelt, megkerülve a CMD összefűzési parancsértelmezőjét.

```
copy nul "bokor+\banan+\leiras.txt"  
copy nul "fa+\felsorolas.txt"
```



```
Peti  
Jani  
Bence  
Dani  
Márk
```

e.) Feladat: Szöveges tartalom rögzítése a fájlokba (Notepad)

Az üresen létrehozott szöveges fájlok tartalommal való feltöltéséhez a parancssorból indítottuk el a grafikus szövegszerkesztőt a notepad "útvonal" parancs kiadásával. A megnyíló felületen a leiras.txt állományba elhelyeztük a kért szakmai mondatokat, míg a felsorolas.txt-be rögzítésre került legalább 5 tanulmányi csoporttárs neve.

f.) Feladat: Rekurzív könyvtárlistázás végrehajtása

A könyvtárszerkezet aktuális állapotának és az összes almappában elhelyezkedő fájl vizuális ellenőrzésére a dir /S parancsot alkalmaztuk. Ez a parancs rekurzívan bejárja a kijelölt csomópont alatti összes alkönyvtárat, és részletes statisztikát ad az állományok méretéről és módosítási dátumáról.

```
C:\R6QVJ9+>dir /S
Volume in drive C is Acer
Volume Serial Number is 9492-C715
```

Directory of C:\R6QVJ9+

```
2026. 05. 20. 15:04 <DIR> .
2026. 05. 20. 15:02 <DIR> bokor+
2026. 05. 20. 15:26 <DIR> fa+
0 File(s) 0 bytes
```

Directory of C:\R6QVJ9+\bokor+

```
2026. 05. 20. 15:02 <DIR> .
2026. 05. 20. 15:04 <DIR> ..
2026. 05. 20. 15:26 <DIR> banan+
2026. 05. 20. 14:51 <DIR> mogyoro+
0 File(s) 0 bytes
```

Directory of C:\R6QVJ9+\bokor+\banan+

```
2026. 05. 20. 15:26 <DIR> .
2026. 05. 20. 15:02 <DIR> ..
2026. 05. 20. 15:30 71 leiras.txt
1 File(s) 71 bytes
```

Directory of C:\R6QVJ9+\bokor+\mogyoro+

```
2026. 05. 20. 14:51 <DIR> .
2026. 05. 20. 15:02 <DIR> ..
0 File(s) 0 bytes
```

Directory of C:\R6QVJ9+\fa+

```
2026. 05. 20. 15:26 <DIR> .
2026. 05. 20. 15:04 <DIR> ..
2026. 05. 20. 14:50 <DIR> banan+
2026. 05. 20. 14:51 <DIR> barack+
2026. 05. 20. 15:32 30 felsorolas.txt
```

g.) Feladat: Fájlok keresése helyettesítő karakterekkel

A gyökérkönyvtárba (cd C:\) való visszalépést követően olyan globális keresést hajtottunk végre, amely szűri a fájlt a nevük morfológiai sajátosságai alapján. A `dir ?e*.* /S` szintaxisban a kérdőjel (?) pontosan egy tetszőleges karaktert helyettesít, így garantálja, hogy a találati listában csak olyan állományok szerepeljenek, amelyek nevének második betűje egzakt módon az 'e' karakter.

h.) Feladat: Fájlhozzáférési jogosultságok módosítása (icacls)

A Windows NT-alapú fájlrendszerekben (NTFS) a biztonsági leírók és hozzáférési listák (ACL) kezelése kiemelt fontosságú. A `felsorolas.txt` állomány nyilvános olvashatóságának biztosításához az `icacls` segédprogramot használtuk, amellyel explicit módon olvasási jogot (Read - R) biztosítottunk a globális felhasználói csoport (Everyone / Mindenki) számára.

```
icacls "fa+\felsorolas.txt" /grant Everyone:(R)
```

```
C:\>cd C:\
C:\>cd C:\R6QVJ9+\fa+
C:\R6QVJ9+\fa+>icacls felsorolas.txt /grant Everyone:(R)
processed file: felsorolas.txt
Successfully processed 1 files; Failed processing 0 files
```

i.) Feladat: Lemezterület-foglaltság elemzése

A teljes projektmappa és az összes kapcsolódó rekurzív elem által lefoglalt fizikai tárhely ellenőrzésére szintén a `dir /S` parancs összegző szekcióját hívtuk segítségül. A parancs kimenetének legutolsó sorai összesítve mutatják a vizsgált struktúrában található fájlok számát és a merevlemezen elfoglalt méretet bájtban kifejezve.


```

C:\R6QVJ9+\fa+>cd C:\

C:\>dir R6QVJ9+ /S
Volume in drive C is Acer
Volume Serial Number is 9492-C715

Directory of C:\R6QVJ9+

2026. 05. 20.  15:04    <DIR>        .
2026. 05. 20.  15:02    <DIR>        bokor+
2026. 05. 20.  15:26    <DIR>        fa+
                                0 File(s)
                                0 bytes

Directory of C:\R6QVJ9+\bokor+

2026. 05. 20.  15:02    <DIR>        .
2026. 05. 20.  15:04    <DIR>        ..
2026. 05. 20.  15:26    <DIR>        banan+
2026. 05. 20.  14:51    <DIR>        mogyoro+
                                0 File(s)
                                0 bytes

Directory of C:\R6QVJ9+\bokor+\banan+

2026. 05. 20.  15:26    <DIR>        .
2026. 05. 20.  15:02    <DIR>        ..
2026. 05. 20.  15:30             71 leiras.txt
                                1 File(s)
                                71 bytes

Directory of C:\R6QVJ9+\bokor+\mogyoro+

2026. 05. 20.  14:51    <DIR>        .
2026. 05. 20.  15:02    <DIR>        ..
                                0 File(s)
                                0 bytes

Directory of C:\R6QVJ9+\fa+

2026. 05. 20.  15:26    <DIR>        .
2026. 05. 20.  15:04    <DIR>        ..
2026. 05. 20.  14:50    <DIR>        banan+
2026. 05. 20.  14:51    <DIR>        barack+

```

j.) Feladat: Szöveges tartalom ABC-rendbe rendezése

Utolsó lépésként a csoporttársak neveit tartalmazó állomány belső struktúráját rendeztük sorba. A CMD beépített sort parancsát használtuk az /O (output) kapcsolóval kombinálva, ami lehetővé tette, hogy a

rendezett folyamat közvetlenül önmagába, az eredeti fájlba írjuk vissza, felülbírálv a korábbi rendezetlen sorrendet. A végeredményt a type paranccsal ellenőriztük.

```
28 011(5) 01 010 000 000 bytes free  
C:\>cd C:\R6QVJ9+\fa+  
C:\R6QVJ9+\fa+>sort felsorolas.txt /O felsorolas.txt  
C:\R6QVJ9+\fa+>type felsorolas.txt  
Bence  
Dani  
Jani  
M|írk  
Peti  
C:\R6QVJ9+\fa+>|
```